www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237511(37)/037611(37)

Diploma in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Sixth Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Mechanical)

THEORY OF MACHINES

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Name the inversion of single slider crank mechanism. Draw a neat labelled sketch of crank and slotted lever mechanism. 4

सिंगल स्लाइडर क्रैंक मेकेनिज्म के इनवर्शन के नाम बताइए। क्रैंक और स्लोटेड लीवर मेकेनिज्म का रेखाचित्र बनाकर उसके अंगों के नाम चित्र पर ही लिखिए।

www.csvtuonline.com

(b) In a crank and slotted lever quick return mechanism the fixed link is 6·5 cm and the crank rotates at 2 cm radius. Determine the time ratio. 6

एक क्रैंक एवं स्लोटेड लीवर क्विक रिटर्न मेकेनिज्म के फिक्स लिंक की लम्बाई 6·5 सेमी. है एवं क्रैंक 2 सेमी. की त्रिज्या पर घूमता है। समय अनुपात ज्ञात कीजिए।

2. In a four bar chain ABCD link AD is fixed and the crank AB rotates at 10 rad/sec clockwise. Length of links are AB = 60 mm, BC = CD = 70 mm, DA = 120 mm when angle DAB = 60° and both B and C lie on the same side of AD. Find angular velocities and angular accelerations of link BC and CD. 10

एक चार छड़ चैन ABCD में कड़ी AD स्थिर है तथा क्रैंक AB घड़ी की दिशा में 10 रेडियन/सेकण्ड घूर्णन कर रहा है। कड़ियों की लम्बाई AB = 60 mm, BC = CD = 70 mm एवं DA = 120 mm है। जब कोण DAB = 60° एवं B व C दोनों AD के एक ही ओर हों, तो कड़ी BC व CD के कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिए।

3. A thrust shaft of a ship has 6 collars of 600 mm external diameter and 300 mm internal diameter. The total thrust from the propeller is 100 kN. If the coefficient of friction is 0·12 and speed of the engine 90 r. p. m., find the power absorbed in friction at the thrust block. Assuming : 10

(i) Uniform pressure

(ii) Uniform wear.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक मशीन इन्जन में लगे प्रोपेलर शाफ्ट में 6 कॉलर लगे हैं जिसका बाह्य व्यास 600 मिमी. व अन्त. व्यास 300 मिमी. है। शाफ्ट पर कुल थ्रस्ट 100 किलोन्यूटन है। यदि घर्षण गुणांक 0·12 व गति 90 आर. पी. एम. है, तो घर्षण के कारण पॉवर अब्जर्व्ड (शक्ति हानि) ज्ञात कीजिए। मानिए :

(i) जब एक समान दाब हो।

(ii) जब एक समान घिसावं हो।

4. A leather belt is required to transmit 7·5 kW from a pulley 1·2 m diameter running at 250 r. p. m. The angle embraced is 165° and the coefficient of friction between the belt and the pulley is 0·3. If the safe working stress for the leather belt is 1·5 MPa, density of leather 1 mg/m^3 and thickness of belt 10 mm, determine the width of the belt taking centrifugal tension into account. 10

एक लेदर बेल्ट 7·5 kW शक्ति एक पुली जिसका व्यास 1·2 मी. एवं 250 r. p. m. से घूम रहा है, से संचारित करता है। ऐंगल ऑफ लेप 165° है एवं बेल्ट तथा पुली के बीच घर्षण गुणांक 0·3 है। यदि लेदर बेल्ट पर कार्यकारी सुरक्षित प्रतिबल 1·5 MPa, बेल्ट का घनत्व 1 mg/m^3, बेल्ट की मोटाई 10 मिमी. हो, तो सेन्ट्रीफ्यूगल तनाव को लेते हुये बेल्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

5. (a) Establish the relation between fluctuation of energy and coefficient of fluctuation of speed. 5

ऊर्जा उतार-चढ़ाव एवं चाल उच्चावचन गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) The fluctuation of energy in a petrol engine is one kN metre and radius of gyration of the flywheel is 600 mm. If the fluctuation of speed is ±1% and mean speed of flywheel is 10 revolution per second, find the weight of flywheel. 5

एक पेट्रोल इंजन की ऊर्जा का उतार-चढ़ाव एक किलो-न्यूटन मीटर तथा गतिपाल पहिए की विघूर्णन त्रिज्या 600 मिमी. है। यदि औसत गति 10 चक्र प्रति सेकण्ड हो तथा गति का उतार-चढ़ाव ±1% हो, तो गतिपाल का भार ज्ञात कीजिए।

6. Derive an expression for minimum number of teeth for a pinion to avoid interference. 10

पिनियन के लिए दाँतों की न्यूनतम संख्या हेतु एक सूत्र स्थापित कीजिए ताकि इन्टरफिरेंस न हो।

7. The arms of a porter governor are each 250 mm long and pivoted on the governor axis. The mass of each ball is 5 kg and the mass of central sleeve is 30 kg. The radius of rotation of the ball is 150 mm when the sleeve begins to rise and reaches a value of 200 mm for maximum speed. Determine the speed range of the governor. If the friction at the sleeve is equivalent of 20 N of load at the sleeve. 10

एक पोर्टर गवर्नर जिसकी प्रत्येक भुजा की लम्बाई 250 मिमी. है, गवर्नर अक्ष पर स्थित है। प्रत्येक बाल का द्रव्यमान 5 किग्रा. एवं केन्द्रीय स्लीव का द्रव्यमान 30 किग्रा. है। यदि घर्षण बल स्लीव पर 20 N हो जो स्लीव पर लगता हो तथा

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

जब स्लीव ऊपर चढ़ने को शुरू कर रहा है उस समय बाल की घूर्णन त्रिज्या 150 मिमी. तथा अधिकतम घूर्णन त्रिज्या 200 मिमी. पहुँचता हो, तो गर्वनर की स्पीड रेन्ज ज्ञात कीजिए।

8. Draw the profile of a cam for a knife edge follower with the following data : 10

(i) Cam lift = 40 mm during 90° of cam rotation with simple harmonic motion.

(ii) Dwell for the next 30°.

(iii) During the next 60° of cam rotation the follower returns to its original position with simple harmonic motion.

(iv) Dwell during the remaining 180°.

Draw the profile of the cam when the line of stroke of the follower passes through the axis of the cam shaft.

The radius of the base circle of the cam is 40 mm.

निम्नलिखित डाटा के साथ छुरधार फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल खींचिए :

(i) सरल आवर्त गति के साथ 90° कैम घुमाव के दौरान कैम उठाव = 40 मिमी.।

(ii) अगले 30° के लिए विश्राम।

(iii) पुनः अगले 60° घूर्णन के दौरान सरल आवर्त गति के साथ फॉलोअर अपनी मौलिक स्थिति में वापस होता है।

(iv) शेष 180° के लिए विश्राम।

कैम प्रोफाइल खींचिए यदि फॉलोअर का लाइन ऑफ स्ट्रोक कैम शाफ्ट के अक्ष से गुजर रहा हो।

कैम के आधार वृत्त की त्रिज्या 40 मिमी. है।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. Four masses A, B, C and D with mass of 12 kg, 10 kg, 18 kg and 15 kg respectively revolve in the same plane at a radius of 40 mm, 50 mm, 60 mm and 30 mm. The angular position of B, C and D are 60°, 135° and 270° respectively from A. Determine the position and magnitude of balancing mass at a radius of 80 mm. 10

चार भार क्रमशः अ, ब, स और द 12 किग्रा., 10 किग्रा., 18 किग्रा. एवं 15 किग्रा. के एक ही तल में 40 मिमी., 50 मिमी., 60 मिमी. एवं 30 मिमी. त्रिज्या पर घूमते हैं। ब, स और द की कोणीय स्थिति अ से क्रमशः 60°, 135° और 270° पर है। 80 मिमी. त्रिज्या पर घूमने वाले परिणामी भार की कोणीय स्थिति एवं परिमाण ज्ञात कीजिए।

10. Prove that natural frequency of free transverse vibration is : 10

$$f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\delta}}$$

सिद्ध कीजिए कि मुक्त ट्रांसवर्स कम्पन हेतु प्राकृतिक आवृत्ति होती है :

$$f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{\delta}}$$

www.csvtuonline.com